

№1_Математика_криптографии

План

- Введение в математику криптографии
 - Основные понятия
 - Карта боевых действий
 - Вопросы на подумать

Введение в математику криптографии

Основные понятия

Криптография - это:

- Наука о математических методах и алгоритмах преобразования данных для обеспечения их конфиденциальности, целостности и аутентификации.
- Область теоретических и прикладных исследований, а так же практической деятельности, которое связано с разработкой и применением методов криптографической защиты информации.

Математика криптографии - это раздел, который изучает математические методы и структуры, лежащие в основе криптографии. То есть наука о защите информации путём её шифрования и дешифрования.

Целостность - это состояние информации, при котором отсутствует любое её изменение, либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами имеющими на неё право.

Конфиденциальность - свойство информации при котором доступ к ней имеют только те лица, у которых есть на это право.

Аутентификация - это действие по проверке подлинности субъекта доступа или объекта доступа, а так же по проверке принадлежности субъекту доступа или объекту доступа предъявленного идентификатора доступа к информации.

`sha256` - хеш-функция.

Цель шифрования - скрыть смысл данных от посторонних.

Цель кодирования - преобразовать данные в формат, понятный системе.

Цель хеширования - создать уникальный цифровой отпечаток данных.

Ассиметричная криптографическая система - это криптосистема с открытым ключём, то есть криптографическая система использующая пары взаимосвязанных криптографических преобразований, одно из которых исходит из открытого ключа (шифрование), а другое из закрытого (расшифрование).

Симметричная криптографическая система - это криптосистема, использующая пары взаимосвязанных криптографических преобразований, в котором преобразования исходят из закрытого симметричного ключа.

Односторонние функции - это функции у которых прямое вычисление является простым, а обратное очень затруднительным. Но это не означает что обратное преобразование невозможно.

Карта боевых действий

Карта боевых действий:

- Факторизация → RSA.
- Дискретный логарифм → DH.
- ECDLP → ECC.
- Решотки ILWE → Постквантовая криптография.

Вопросы на подумать

- Почему криптографическая безопасность означает: взлом слишком дорог, а не взлом математически невозможен?
- Что важнее для односторонней функции: чтобы её было трудно вычислять или что бы её было трудно обратить?